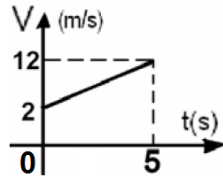




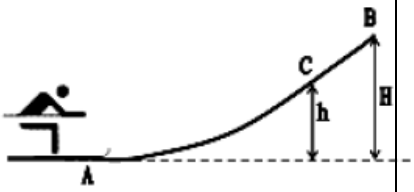
Felvételi, 2016 július
-Alapképzés, fizika vizsga-

Minden tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár. Munkaidő 3 óra.

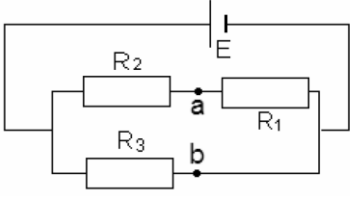
I.	Az alábbi kérdésekre adott helyes válasznak megfelelő betűt írjuk a vizsgalapra! (Egy helyes válasz lehetséges)				15p	Megoldás
I.1.	A 15 m/s nagyságú sebesség km/h-ban kifejezve:				2 p	
	a. 3,6 km/h	b. 54 km/h	c. 36 km/h	d. 45 km/h		b.
I.2.	A mechanikai munka mértékegysége a Nemzetközi Mértékegységrendszerben (SI) a következő alakban adható meg:				3 p	
	a. $kg \cdot s^2 / m^2$	b. $kg \cdot s^2 / m$	c. $kg \cdot m^2 / s^2$	d. $kg \cdot m / s^2$		c.
I.3.	Egy $m=3$ kg tömegű test $v_1=4$ m/s sebességét $v_2=8$ m/s sebességre növeli. Mekkora értékkel növekedett a test mozgási energiájának értéke?				3 p	
	a. 130 J	b. 72 J	c. 12 J	d. 6 J		b.
I.4.	Egy test súrlódás nélkül csúszik le egy α hajlásszögű (dőlésszögű) lejtőn. A test gyorsulása:				3 p	
	a. g	b. $g \cos \alpha$	c. $g \sin \alpha$	d. $g \tan \alpha$		c.
I.5.	Egy m tömegű testre egy állandó $F=5$ N nagyságú erő hat. A mellékelt grafikon a test sebességét ábrázolja az idő függvényében. A test tömege:				4 p	
	a. 2,5 kg	b. 3,5 kg	c. 4,5 kg	d. 7,5 kg		a.

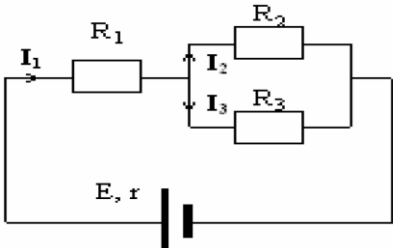
II.	Oldjuk meg a következő feladatot:	15p	Megoldás
	Egy $m = 2$ kg tömegű test a vízszintessel $\alpha = 30^\circ$ -os szöget bezáró lejtő felületére van helyezve. A test és a lejtő közötti csúszó súrlódási együttható értéke $\mu = \frac{1}{2\sqrt{3}}$. Megjegyzés: a gravitációs gyorsulás értéke $g = 10$ m/s ² .		
	a. Ábrázoljunk minden erőt, ami a testre hat.	3 p	G, N, F _s
	b. Számítsuk ki a lejtő részéről a testre ható merőleges visszaható erő értékét.	3 p	$10\sqrt{3}$ [N]

	c. Határozzuk meg annak a gyorsulásnak az értékét, amivel a test lecsúszik a lejtőről.	5 p	2,5 [m/s ²]
	d. Számítsuk ki, milyen értékű, a lejtővel párhuzamos erő kell hasson a testre ahhoz, hogy a test a lejtő mentén egyenletesen felfele mozogjon.	4 p	15 [N]

III.	Oldjuk meg a következő feladatot:	15 p	Megoldás
	Egy síversenyen az A helyzetben található sportoló egy minimális sebességgel kell rendelkezzen ahhoz, hogy fel tudjon jutni a B helyzetbe, (lásd az ábrát) amely a pálya vízszintes részétől mérve $H = 3,2\text{ m}$ magasan található. A sportoló és a séléc tömege összesen $M = 90\text{ kg}$. Megjegyzés: a gravitációs gyorsulás értéke $g = 10\text{ m/s}^2$. Határozzuk meg:		
	a. A sportoló minimális sebességét, amellyel az A helyzetben kell rendelkezzen ahhoz, hogy fel tudjon jutni a B helyzetbe, ha a haladás során a súrlódástól eltekintünk.	4 p	8 [m/s]
	b. A súlyerő mechanikai munkáját a sportolónak az A pontból a B pontba történő mozgása során.	3 p	2880 [J]
	c. A C pont h magasságát, ahol a sportoló megáll abban az esetben, ha az A pontban $v_A = 8\text{ m/s}$ sebességgel rendelkezik és a sportolóra ható súrlódási erők eredője által végzett mechanikai munka A és C pontok között $L_r = -480\text{ J}$.	4 p	2,66 [m]
	d. Feltételezve, hogy a sportoló az A pontban $v_A = 8\text{ m/s}$ sebességgel rendelkezik, számítsuk ki a súrlódási erők által végzett mechanikai munkát, amíg a sportoló $h_1 = 2\text{ m}$ magasságra emelkedik, ahol a sebessége $v_1 = 4\text{ m/s}$ lesz.	4 p	360 [J]

IV.	Az alábbi kérdésekre adott helyes válasznak megfelelő betűt írjuk a vizsgalapra! (Egy helyes válasz lehetséges)				15p	Megoldás
IV.1	Három azonos párhuzamosan kapcsolt égő eredő ellenállása $R_P = 4\Omega$. Ha ugyanezt a három égőt sorosan kapcsoljuk, akkor az R_S eredő ellenállás értéke:				3 p	
	a. 4Ω	b. 12Ω	c. 36Ω	d. 48Ω		c.
IV.2	Ha a fizikai mennyiségek jelölései azonosak a tankönyvben használtakkal, az elektromos teljesítmény mértékegysége leírható az alábbi alakban:				3 p	
	a. $V \cdot A^{-1}$	b. $\Omega \cdot A$	c. $V \cdot A^{-2}$	d. $A^2 \cdot \Omega$		d.
IV.3	Az 5 A erősségű áram átjárta áramkörben 2 óra alatt leadott teljes energia 216 kJ. Az áramkört tápláló áramforrás elektromotoros feszültsége:				3 p	
	a. 2 V	b. 6 V	c. 10 V	d. 12 V		b.
IV.4	Egy henger alakú vezető, amelynek hossza $l = 31,4\text{cm}$, fajlagos ellenállása $\rho = 500\mu\Omega\text{m}$ és keresztmetszetének átmérője $d = 1\text{mm}$, $U = 100\text{ V}$ feszültségre kapcsoljuk. A vezetőn áthaladó áram erőssége:				3 p	
	a. 5 mA	b. 0,5 A	c. 1 A	d. 2 A		b.
IV.5	Egy $E = 12\text{ V}$ elektromotoros feszültségű generátor két sarkát összekötik egy elhanyagolható ellenállású vezetővel. A vezetőn áthaladó elektromos áram erőssége $I = 4,8\text{ A}$. A generátor belső ellenállásának értéke:				3 p	
	a. $16,8\Omega$	b. $0,4\Omega$	c. $57,6\Omega$	d. $2,5\Omega$		d.

V.	Oldjuk meg a következő feladatot:		15 p	Megoldás
	Az ábrán látható áramkörben $R_1 = 4\Omega$, $R_2 = 2\Omega$ és $R_3 = 6\Omega$, ellenállásokat egy olyan áramforrás táplál, melynek elektromotoros feszültsége $E = 24\text{ V}$ és belső ellenállása elhanyagolható. Elhanyagolva az összekötő huzalok ellenállását, határozzuk meg:			
	a. az áramkör eredő ellenállását;		3 p	3 [Ω]
	b. az áramforráson átfolyó áram erősségét;		3 p	8 [A]
	c. az R_2 ellenállás sarkain lévő elektromos feszültséget;		4 p	8 [V]
	d. az áramforráson átfolyó áram erősségének új értékét, ha az áramkör a és b pontjait egy elhanyagolható elektromos ellenállású vezetővel összekötjük.		5 p	16 [A]

VI.	Oldjuk meg a következő feladatot:	15 p	Megoldás
	A mellékelt ábrán látható áramkörben az áramforrás elektromotoros feszültsége $E = 34 \text{ V}$ és belső ellenállása r. A külső ellenállások értékei $R_1 = 10 \Omega$, $R_2 = 8 \Omega$, $R_3 = 24 \Omega$. Az R_1 ellenálláson áthaladó áram erőssége $I_1 = 2 \text{ A}$. Határozzuk meg:		
	a. az R_1 ellenállás által felvett teljesítményt;	3 p	40 [W]
	b. az R_2 és R_3 ellenállások által felvett teljesítményt;	3 p	24 [W]
	c. az áramkör hatásfokát;	5 p	94,11%
	d. a külső áramkör által $t = 10$ perc alatt elhasznált elektromos energiát.	4 p	38,4 [kJ]